

PARTIE 1 : UN ACIDE FORT ET UNE BASE FORTE

⇒ Affichez votre QR Code

⇒ Par sécurité, notez votre réponse (Lettre + Valeur)

On veut déterminer la concentration d'une solution de **soude ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$)** inconnue notée C_B .
On prélève un volume de soude de $V_B = 10,0 \text{ mL}$, et on la titre avec une solution d'**acide chlorhydrique (HCl)** de concentration $C_A = 0,150 \text{ mol/L}$.
Le suivi est pH-métrique.

QUESTION 1 : Quelle est la réaction du titrage ?



La forme de la réponse A est vraie mais elle ne fait pas apparaître les couples A/B qui doivent réagir pour le titrage acidobasique

QUESTION 2 : On trouve expérimentalement la valeur du volume équivalent : $V_{\text{eq}} = 15,0 \text{ mL}$.

Quelle est la concentration C_B de la soude titrée ?

$$C_B = \frac{C_A V_{\text{eq}}}{V_B} = \frac{0,150 \times 15,0}{10,0} = 0,225 \text{ mol/L}$$

QUESTION 3 : Déterminer le pH initial

Présence d'une base forte de concentration C_B

$$\text{pH} = 14 + \log C_B \quad \text{Soit : } \text{pH} = 14 + \log(0,225) = 13,3$$

QUESTION 4 : Déterminer le pH pour $V_A = V_{\text{eq}} / 2$

Présence d'une base forte. La quantité de matière de la base restante à $V_{\text{eq}} / 2$ correspond à la quantité de matière initiale de la base diminuée de la quantité de matière d'acide qui a été consommée (nombre de poissons affamés restants après avoir mangé les boulettes tombées par ceux qui se sont transformés en poissons rassasiés)

$$\text{pH} = 14 + \log \left[\frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_B + V_A} \right] = 14 + \log \left[\frac{0,225 \times 10,0 - 0,150 \times 7,50}{10,0 + 7,50} \right] = 12,8$$

QUESTION 5 : Déterminer le pH pour $V_A = 17,0 \text{ mL}$

Présence d'un acide fort. La quantité de matière de l'acide correspond à la quantité de matière de l'acide diminuée de la quantité de matière de la base qui a été consommée (nombre de boulettes restantes après toutes celles mangées par les poissons affamés)

$$\text{pH} = -\log \left[\frac{C_A V_A - C_B V_B}{V_B + V_A} \right] = -\log \left[\frac{0,150 \times 17,0 - 0,225 \times 10,0}{10,0 + 17,0} \right] = 2,0$$

PARTIE 2 : TITRAGE D'UNE BASE FAIBLE PAR UN ACIDE FORT

⇒ Affichez votre QR Code

⇒ Par sécurité, notez votre réponse (Lettre + Valeur)

On titre une solution de **carbonate de sodium** (2Na^+ ; CO_3^{2-}), base faible di-basique, par une solution d'**acide chlorhydrique**. Selon un suivi pH-métrique.

Volume de la solution titrée : $V_B = 50,0 \text{ mL}$;

Concentration de la base : $C_B = 0,050 \text{ mol/L}$

Concentration de l'acide fort : $C_A = 0,10 \text{ mol/L}$

$$pK_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3 / \dots\dots) = 6,35$$

$$pK_{a2}(\dots\dots / \text{CO}_3^{2-}) = 10,33$$

QUESTION 6 : Déterminer l'expression de la molécule manquante dans les deux couples cités ci-dessus. Comment se nomme une telle espèce chimique ?

L'ion HCO_3^- et c'est une espèce qui appartient à deux couples, en tant que base et en tant qu'acide

QUESTION 7 : Déterminer les volumes équivalents : première équivalence V_{eq1} et deuxième équivalence V_{eq2}

A la première équivalence : $V_{eq1} = \frac{C_B \times V_B}{C_A} = \frac{0,050 \times 50,0}{0,10} = 25 \text{ mL}$

La deuxième équivalence est obtenue pour un volume doublé : $V_{eq2} = 50 \text{ mL}$

QUESTION 8 : Déterminer le pH pour $V_A = 0 \text{ mL}$

Présence d'une base faible de concentration C_B

$$pH = 7 + 0,5(pK_{a2} - \log C_B) = 7 + 0,5(10,33 + \log 0,050) = 11,5$$

QUESTION 9 : Déterminer le pH aux deux demi-équivalences : la première demi-équivalence pH_{eq1} et la deuxième pH_{eq2}

A la demi-équivalence les deux espèces chimiques appartenant au même couple co-existent. Par la relation d'Henderson nous avons : $pH_{eq1} = pK_{a2}$ et $pH_{eq2} = pK_{a1}$ car le titrage commence avec la base faible CO_3^{2-} du couple qui présente donc le pK_{a2}

QUESTION 10 : Déterminer la valeur de la capacité tampon côté basique, de la solution tampon obtenue lors du titrage précédent, lorsque le pH est de 10.

Aidez-vous du tableau ci-dessous pré-rempli :

$x \text{ en mol/L}$	HCO_3^-	HO^-	CO_3^{2-}	H_2O
Etat initial pH = 10	0,034	0	0,016	solvant
Etat final pH = 11		x		solvant

Rappel des expressions à utiliser :

La concentration totale est : $[\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] = C$

Par Henderson : $[CO_3^{2-}] = 10^{pH-pK_A}[HCO_3^-]$ et $[HCO_3^-] \times (1 + 10^{pH-pK_A}) = C$

La concentration totale est : $[HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] = C = 0,050 \text{ mol/L}$

Par Henderson : $[CO_3^{2-}] = 10^{pH-pK_A}[HCO_3^-]$ et $[HCO_3^-] \times (1 + 10^{pH-pK_A}) = C$

- A pH = 10

$$[HCO_3^-]_{ini/pH10} = \frac{C}{(1 + 10^{pH-pK_A})} = \frac{0,050}{1 + 10^{10-10,33}} = 0,034 \text{ mol/L}$$

$$[CO_3^{2-}]_{ini/pH10} = C - [HCO_3^-] = 0,050 - 0,034 = 0,016 \text{ mol/L}$$

- A pH = 11

$$[HCO_3^-]_{pH11} = \frac{C}{(1 + 10^{pH-pK_A})} = \frac{0,050}{1 + 10^{11-10,33}} = 0,0088 \text{ mol/L}$$

$$[CO_3^{2-}]_{pH11} = C - [HCO_3^-] = 0,050 - 0,0088 = 0,041 \text{ mol/L}$$

En toute rigueur on fait un tableau d'avancement :

x en mol/L	HCO_3^-	HO^-	CO_3^{2-}	H_2O
Etat initial pH = 10	0,034	0	0,016	solvant
Etat final pH = 11	$0,034 - x = 0,0088$	x	$0,016 + x = 0,041$	solvant

On veut donc : $x = 0,034 - 0,0088 = 0,025 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,041 - 0,016 = 0,025 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,070 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\beta_{acide} = 0,025 \text{ mol}$$